

32. What is the value of

$$\cos^4 \frac{7\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8} ?$$

(a) $\frac{3}{2}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{3}{8}$

(d) $\frac{3}{16}$

33. What is $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ equal to ?

(a) $\sin 2\theta$

(b) $\cos 2\theta$

(c) $2\sin\theta$

(d) $2\cos\theta$

34. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h . At a point on the plane the angles of elevation of the bottom and top of the flagstaff are θ and 2θ respectively. What is the height of the tower ?

(a) $h\cos\theta$

(b) $h\sin\theta$

(c) $h\cos 2\theta$

(d) $h\sin 2\theta$

35. The shadow of a tower becomes x metre longer, when the angle of elevation of sun changes from 60° to θ . If the height of the tower is $\sqrt{3}x$ metre, then which one of the following is correct ?

(a) $0 < \theta < 30^\circ$

(b) $30^\circ < \theta < 45^\circ$

(c) $45^\circ < \theta < 60^\circ$

(d) $60^\circ < \theta < 90^\circ$

36. If $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$, where $0 < x < 6$, then what is x equal to ?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 5

37. If $3\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi$, then what is x equal to ?

(a) 0

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

38. यदि $\tan\alpha + \tan\beta = 1 - \tan\alpha.\tan\beta$ है, जहाँ $\tan\alpha.\tan\beta \neq 1$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा $(\alpha + \beta)$ के मानों में से एक मान है ?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{2}$

39. यदि $(1 + \tan\theta)(1 + \tan9\theta) = 2$ है, तो $\tan(10\theta)$ का मान क्या है ?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) अनंत

40. $\sin 0^\circ + \sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 30^\circ + \dots + \sin 360^\circ$ का मान क्या है ?

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 2

41. समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4\}$ के सभी उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए। उनमें से कितने समुच्चय $\{4\}$ के अधिसमुच्चय हैं ?

(a) 6

(b) 7

(c) 8

(d) 9

42. दो अरिक्त समुच्चयों A और B के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \notin A$ अथवा $x \notin B$

2. $x \notin (A \cap B) \Rightarrow x \notin A$ और $x \notin B$

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

43. दो अरिक्त समुच्चयों A और B के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $A \cup B = A \cap B$ यदि और केवल यदि $A = B$

2. $A \Delta B = \varnothing$ यदि और केवल यदि $A = B$

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2